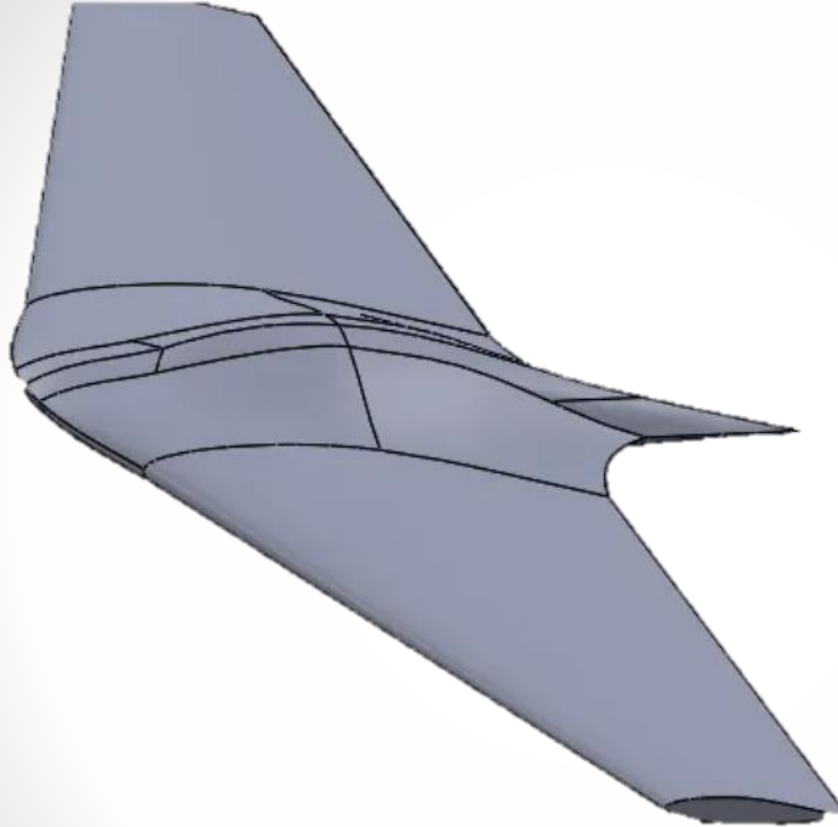


경량 카본-레진 전익기 완전자동화 생산라인



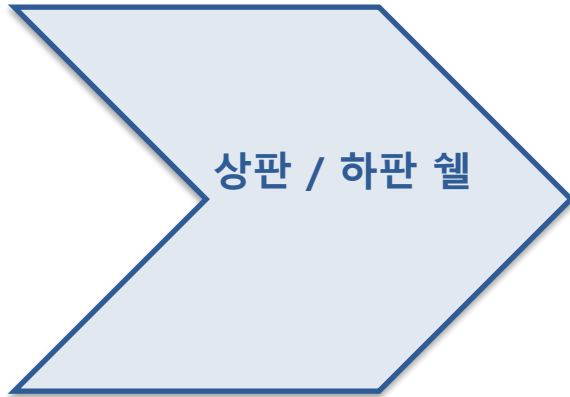
디지털 트윈 프로젝트 — 상·하판 분리 성형 후 자동 조립

CATIA 제품·금형·EOAT + DELMIA 로봇·AGV·공정 + SIMULIA 해석

KAFKA 팀

경량 카본-레진 전익기 쉘 자동화 생산라인

개발 방향



0° + 90° · 2 Ply

- 경량화를 고려한 단순 적층
- 상·하판을 별도 프레스 성형
- 건식 원단 중심 물류

왜 이 공정인가

레진이 묻은 유연한 원단을 장거리 이송하지 않고, 적층·정량 스프레이 직후 전용 프레스로 성형한다. 경량과 장기 보관성등을 충족하면서도 인력 공정이 덜 들어가게 할 공정입니다.

생산성

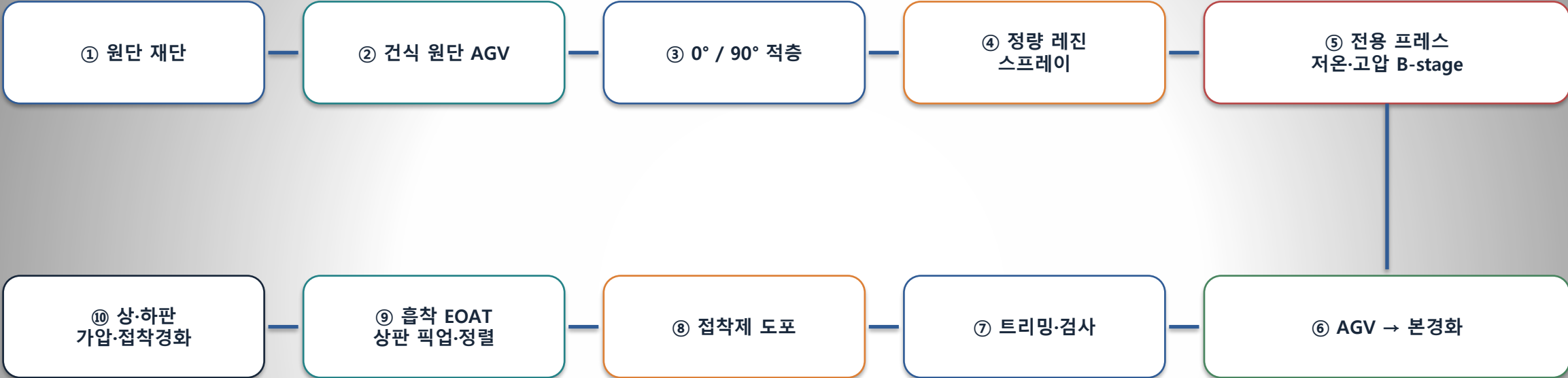
상·하판을 병렬 생산하고 AGV가 쉘 간 이송을 담당한다. 공정별 전용 EOAT로 취급 작업을 표준화한다. 우크라이나가 하루에 16,000 대를 생산한다는 발표가 있었는데 단순 공정생산량을 생각하면 따라가기 힘들다. 전시대비 비축용 공정이기 때문에 목표대수 120대/일 약 100대가 한 라인 에서 생산됩니다.

전략성

일종의 건식 공정 이기 때문에 이전의 공정에 비하여 대당 재료낭비가 적고 습기에 강하고 경량 이기때문에 강도를 포기한 1회성 드론에 대한 비축 전략성을 가져갈 수 있습니다.

전체 자동화 공정

상판·하판은 각각 독립 생산 → 마지막 조립 셀에서 합류



상판

재단 → 적층 → 레진 → 상판 전용 프레스 → 본경화 → 트리밍·검사

하판

재단 → 적층 → 레진 → 하판 전용 프레스 → 본경화 → 트리밍·검사

※ ①~⑦은 상판·하판 각각 반복되며, ⑧ 이후 최종 조립에서 두 라인이 합류

SIMULIA 해석 적용 위치

필요한 곳에 집중: 프레스 열-구조 + 본경화 열 + 최종 흡착 EOAT 구조해석



①② 프레스 열-구조

온도·압력 변화 → 적층체 변형
열변형·형상 유지 여부 검토

③ 본경화 열해석

승온·유지·냉각 → 온도분포
두께 방향 온도차·열변형 검토

⑤ 흡착 EOAT ★ 핵심

흡착력 + 셀 자중 → 처짐·최대변위
흡착점 위치/간격 비교

흡착 EOAT 검증

흡착점 배치
→ 변형 비교



해석 결과를 설계에 반영

CATIA EOAT 설계
↓
SIMULIA 최대변위·응력 검토
↓
DELMIA 픽업·이송·정렬 구현